



# Aula 10

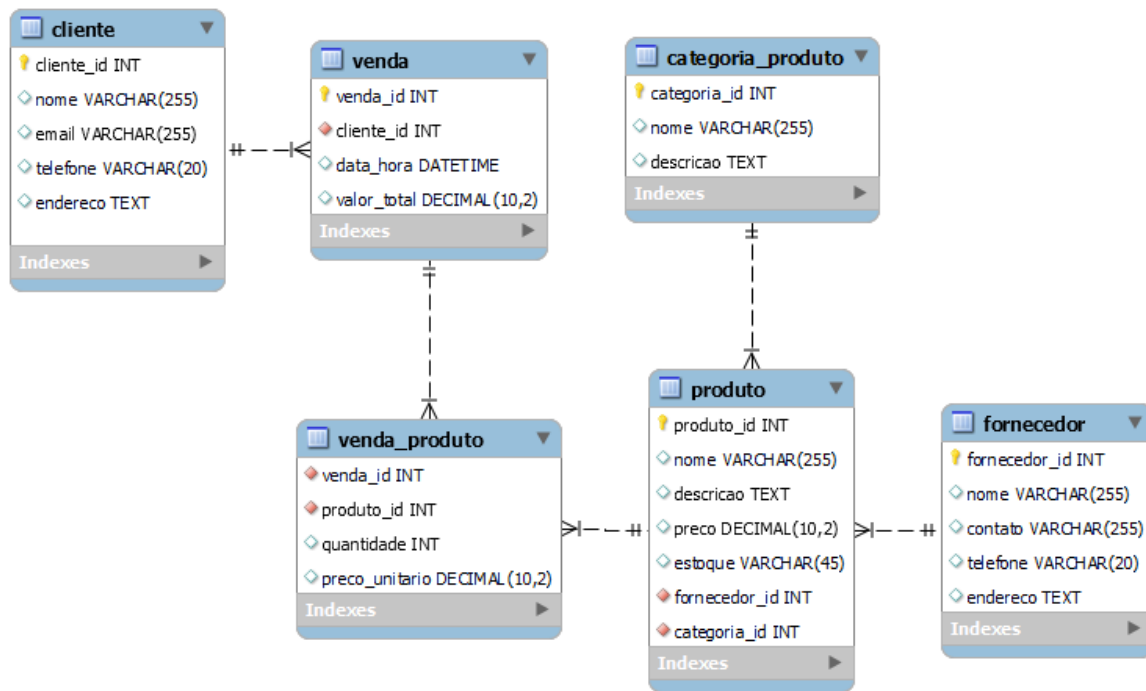
## Agrupamento e Estruturas Condicionais

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio

[thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br](mailto:thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br)

# Agrupamento

Utilizaremos a base de dados loja como exemplo para o agrupamento.



# Banco de dados de exemplo - Loja

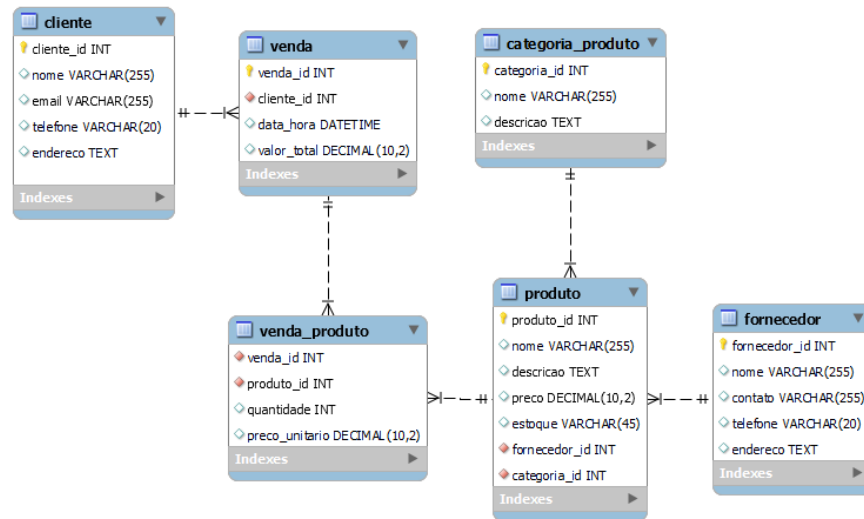
Nesta aula, utilizaremos o banco de dados loja como exemplo.

O download do arquivo loja.sql está disponível no teams, ou pelo link.

O banco de dados loja armazena dados de uma loja com 6 tabelas.

Importe os arquivos no MariaDB na sequência:

1. Faça a importação da base de dados no MariaDB.



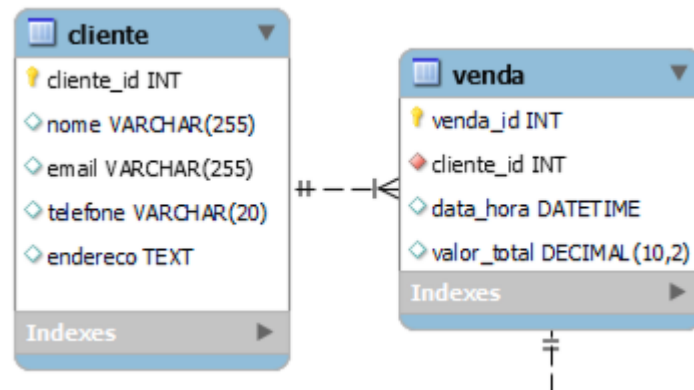
# Agrupamento

A instrução GROUP BY é responsável por agrupar registros que tenham valores de colunas iguais em linhas resumidas.

Geralmente utilizamos a instrução **GROUP BY** com as funções de agregação (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) para agrupar por uma ou mais colunas.

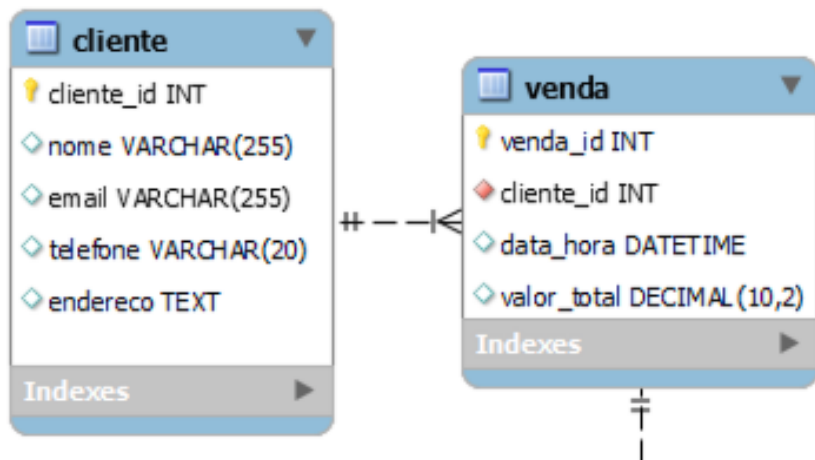
Exemplo: Agrupar por cliente (nome) somando a quantidade de dinheiro gasto com todas as vendas relacionadas a ela.

```
SELECT c.nome, SUM(v.valor_total) AS "Total gasto"  
FROM cliente AS c INNER JOIN venda AS v  
ON c.cliente_id = v.cliente_id  
group by c.nome
```



# Exemplo do agrupamento por partes

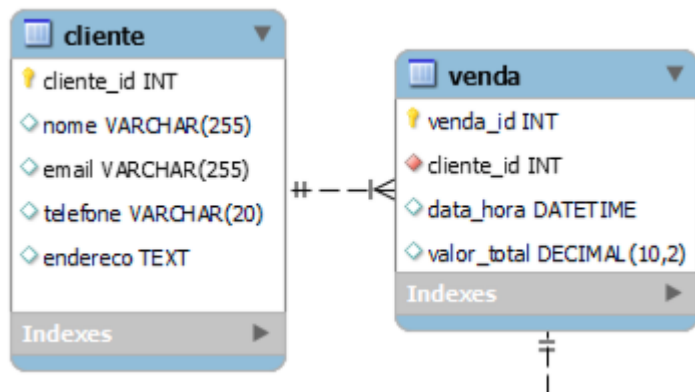
```
SELECT c.nome, v.valor_total  
FROM cliente AS c INNER JOIN venda AS v  
ON c.cliente_id = v.cliente_id;
```



| nome             | valor_total |
|------------------|-------------|
| Luisa Fernandes  | 2890.00     |
| Luisa Fernandes  | 3645.00     |
| Luisa Fernandes  | 3645.00     |
| Luisa Fernandes  | 3645.00     |
| Luisa Fernandes  | 1240.00     |
| Ricardo Almeida  | 7000.00     |
| Ricardo Almeida  | 250.00      |
| Ricardo Almeida  | 250.00      |
| Ricardo Almeida  | 250.00      |
| Ricardo Almeida  | 400.00      |
| Gabriela Souza   | 649.90      |
| Gabriela Souza   | 480.00      |
| Gabriela Souza   | 480.00      |
| Gabriela Souza   | 480.00      |
| Gabriela Souza   | 195.00      |
| Carlos Andrade   | 2299.90     |
| Carlos Andrade   | 575.00      |
| Carlos Andrade   | 575.00      |
| Carlos Andrade   | 575.00      |
| Carlos Andrade   | 290.00      |
| Fernanda Lima    | 229.90      |
| Fernanda Lima    | 215.00      |
| Fernanda Lima    | 370.00      |
| Fernanda Lima    | 370.00      |
| Fernanda Lima    | 370.00      |
| Fernanda Lima    | 225.00      |
| Tiago Gomes      | 1529.90     |
| Tiago Gomes      | 584.89      |
| Tiago Gomes      | 450.00      |
| Tiago Gomes      | 450.00      |
| Tiago Gomes      | 450.00      |
| Tiago Gomes      | 170.00      |
| Juliana Moraes   | 255.89      |
| Juliana Moraes   | 275.00      |
| Juliana Moraes   | 275.00      |
| Juliana Moraes   | 275.00      |
| Juliana Moraes   | 175.00      |
| Rafael Costa     | 335.90      |
| Rafael Costa     | 560.00      |
| Rafael Costa     | 560.00      |
| Rafael Costa     | 560.00      |
| Rafael Costa     | 480.00      |
| Patricia Barbosa | 355.00      |
| Patricia Barbosa | 355.00      |
| Patricia Barbosa | 355.00      |
| Patricia Barbosa | 410.00      |
| Eduardo Pereira  | 550.00      |
| Eduardo Pereira  | 550.00      |
| Eduardo Pereira  | 550.00      |
| Eduardo Pereira  | 410.00      |

# Exemplo do agrupamento por partes

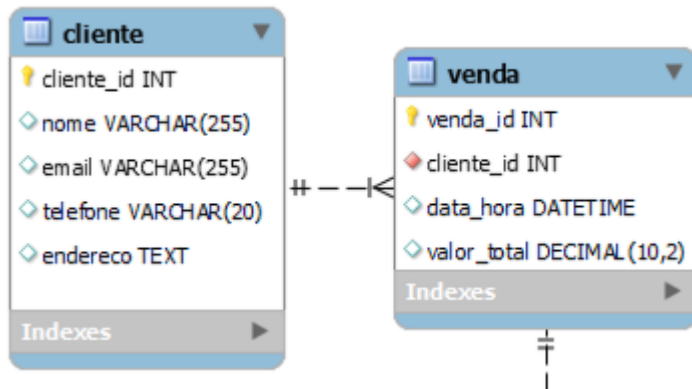
```
SELECT c.nome, SUM(v.valor_total) as "Total Gasto"  
FROM cliente AS c INNER JOIN venda AS v  
ON c.cliente_id = v.cliente_id  
group by c.nome;
```



| nome             | Total Gasto |
|------------------|-------------|
| Carlos Andrade   | 4314.90     |
| Eduardo Pereira  | 2060.00     |
| Fernanda Lima    | 1779.90     |
| Gabriela Souza   | 2284.90     |
| Juliana Moraes   | 1255.89     |
| Luisa Fernandes  | 15065.00    |
| Patricia Barbosa | 1475.00     |
| Rafael Costa     | 2495.90     |
| Ricardo Almeida  | 8950.00     |
| Tiago Gomes      | 3634.79     |

# Exemplo do agrupamento média

```
SELECT c.nome, AVG(v.valor_total) as "Valor Médio Gasto"
FROM cliente AS c INNER JOIN venda AS v
ON c.cliente_id = v.cliente_id
group by c.nome;
```



## Valor médio

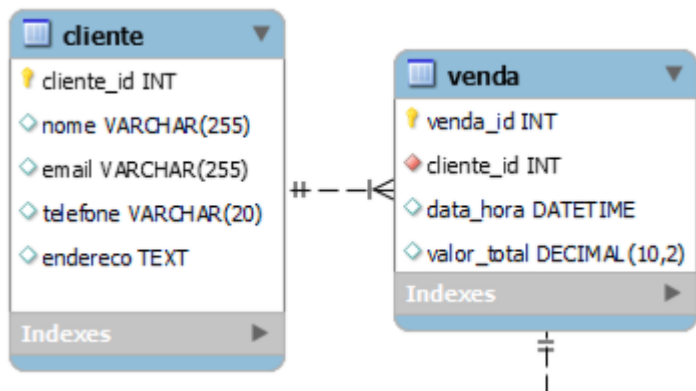
| nome             | Valor Médio Gasto |
|------------------|-------------------|
| Carlos Andrade   | 862.980000        |
| Eduardo Pereira  | 515.000000        |
| Fernanda Lima    | 296.650000        |
| Gabriela Souza   | 456.980000        |
| Juliana Moraes   | 251.178000        |
| Luisa Fernandes  | 3013.000000       |
| Patricia Barbosa | 368.750000        |
| Rafael Costa     | 499.180000        |
| Ricardo Almeida  | 1790.000000       |
| Tiago Gomes      | 605.798333        |

## Valor total

| nome             | Total Gasto |
|------------------|-------------|
| Carlos Andrade   | 4314.90     |
| Eduardo Pereira  | 2060.00     |
| Fernanda Lima    | 1779.90     |
| Gabriela Souza   | 2284.90     |
| Juliana Moraes   | 1255.89     |
| Luisa Fernandes  | 15065.00    |
| Patricia Barbosa | 1475.00     |
| Rafael Costa     | 2495.90     |
| Ricardo Almeida  | 8950.00     |
| Tiago Gomes      | 3634.79     |

# Exemplo do agrupamento min, max

```
SELECT c.nome,  
MIN(v.valor_total) as "Menor Valor Gasto",  
MAX(v.valor_total) as "Maior Valor Gasto"  
FROM cliente AS c INNER JOIN venda AS v  
ON c.cliente_id = v.cliente_id  
group by c.nome;
```



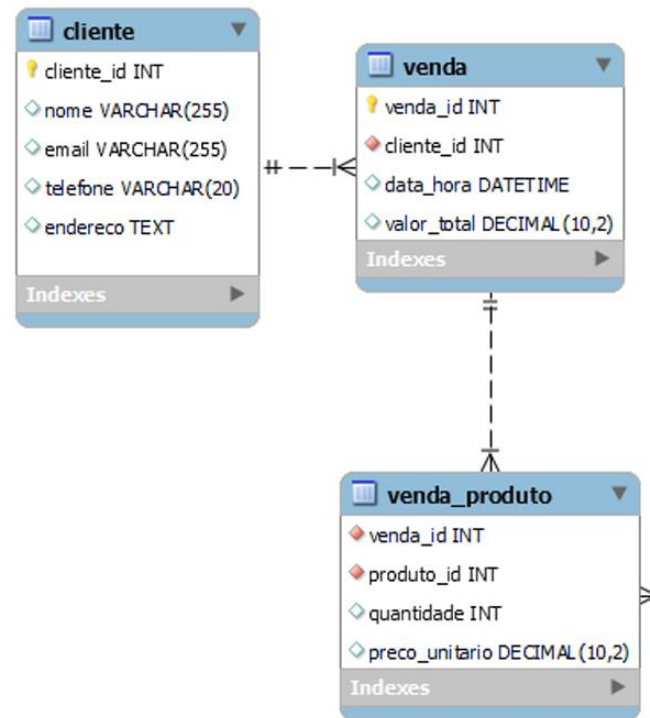
| nome             | Menor Valor Gasto | Maior Valor Gasto |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Carlos Andrade   | 290.00            | 2299.90           |
| Eduardo Pereira  | 410.00            | 550.00            |
| Fernanda Lima    | 215.00            | 370.00            |
| Gabriela Souza   | 195.00            | 649.90            |
| Juliana Moraes   | 175.00            | 275.00            |
| Luisa Fernandes  | 1240.00           | 3645.00           |
| Patricia Barbosa | 355.00            | 410.00            |
| Rafael Costa     | 335.90            | 560.00            |
| Ricardo Almeida  | 250.00            | 7800.00           |
| Tiago Gomes      | 170.00            | 1529.90           |



# Exemplo do agrupamento

```
SELECT c.nome,  
AVG(v.valor_total) AS "Valor Médio Gasto",  
SUM(v.valor_total) AS "Valor Total Gasto",  
SUM(vd.quantidade) AS "Quantidade de Produtos"  
FROM cliente AS c  
INNER JOIN venda AS v ON c.cliente_id = v.cliente_id  
INNER JOIN venda_produto AS vd ON vd.venda_id = v.venda_id  
group by c.nome;
```

| nome            | Valor Médio Gasto | Valor Total Gasto | Quantidade de Produtos |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Carlos Andrade  | 2299.900000       | 11499.50          | 5                      |
| Fernanda Lima   | 229.900000        | 459.80            | 2                      |
| Gabriela Souza  | 649.900000        | 3249.50           | 6                      |
| Juliana Moraes  | 255.890000        | 511.78            | 3                      |
| Luisa Fernandes | 2890.000000       | 8670.00           | 3                      |
| Ricardo Almeida | 7800.000000       | 31200.00          | 4                      |
| Tiago Gomes     | 1529.900000       | 6119.60           | 4                      |

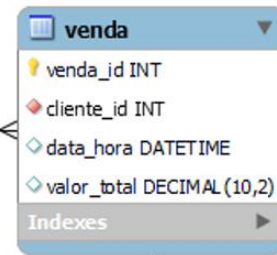
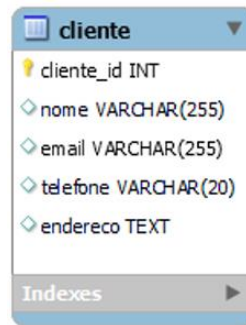


# Exemplo do agrupamento com ordenação

Podemos realizar uma ordenação do resultado usando ORDER BY

```
SELECT c.nome,  
AVG(v.valor_total) AS "Valor Médio Gasto",  
SUM(v.valor_total) AS "Valor Total Gasto",  
SUM(vd.quantidade) AS "Quantidade de Produtos"  
FROM cliente AS c  
INNER JOIN venda AS v ON c.cliente_id = v.cliente_id  
INNER JOIN venda_produto AS vd ON vd.venda_id = v.venda_id  
group by c.nome  
ORDER BY SUM(v.valor_total) desc;
```

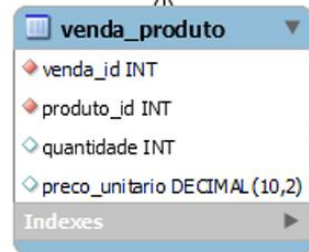
| nome            | Valor Médio Gasto | Valor Total Gasto | Quantidade de Produtos |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Ricardo Almeida | 7800.000000       | 31200.00          | 4                      |
| Carlos Andrade  | 2299.900000       | 11499.50          | 5                      |
| Luisa Fernandes | 2890.000000       | 8670.00           | 3                      |
| Tiago Gomes     | 1529.900000       | 6119.60           | 4                      |
| Gabriela Souza  | 649.900000        | 3249.50           | 6                      |
| Juliana Moraes  | 255.890000        | 511.78            | 3                      |
| Fernanda Lima   | 229.900000        | 459.80            | 2                      |



desc  
decrecente

ou

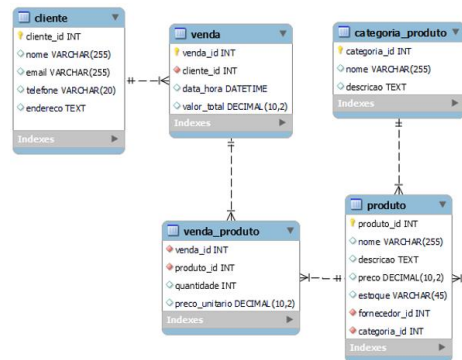
asc  
decrecente



# Exemplo do agrupamento

Selecionar a quantidade de produtos comprados por cliente e por categoria. Necessário realizar o agrupamento por dois campos.

```
SELECT c.nome AS "Nome Cliente", cp.nome AS "Categoria",  
SUM(vp.quantidade) AS "Quantidade de produtos"  
FROM cliente AS c  
INNER JOIN venda AS v ON c.cliente_id = v.cliente_id  
INNER JOIN venda_produto AS vp ON vp.venda_id = v.venda_id  
INNER JOIN produto AS p ON p.produto_id = vp.produto_id  
INNER JOIN categoria_produto AS cp ON cp.categoria_id =  
p.categoria_id  
group by c.nome, cp.nome;
```



| Nome Cliente    | Categoria          | Quantidade de produtos |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| Carlos Andrade  | Beleza e Saúde     | 1                      |
| Carlos Andrade  | Eletrodomésticos   | 1                      |
| Carlos Andrade  | Eletrônicos        | 1                      |
| Carlos Andrade  | Móveis             | 1                      |
| Carlos Andrade  | Vestuário          | 1                      |
| Fernanda Lima   | Artigos Esportivos | 1                      |
| Fernanda Lima   | Eletrodomésticos   | 1                      |
| Gabriela Souza  | Eletrônicos        | 2                      |
| Gabriela Souza  | Jardinagem         | 1                      |
| Gabriela Souza  | Móveis             | 1                      |
| Gabriela Souza  | Vestuário          | 2                      |
| Juliana Moraes  | Brinquedos         | 2                      |
| Juliana Moraes  | Informática        | 1                      |
| Luisa Fernandes | Eletrodomésticos   | 1                      |
| Luisa Fernandes | Eletrônicos        | 1                      |
| Luisa Fernandes | Vestuário          | 1                      |
| Ricardo Almeida | Brinquedos         | 1                      |
| Ricardo Almeida | Eletrônicos        | 1                      |
| Ricardo Almeida | Móveis             | 1                      |
| Ricardo Almeida | Vestuário          | 1                      |
| Tiago Gomes     | Artigos Esportivos | 1                      |
| Tiago Gomes     | Eletrodomésticos   | 1                      |
| Tiago Gomes     | Livros             | 1                      |
| Tiago Gomes     | Móveis             | 1                      |

# Exemplo do agrupamento com ordenação

A clausula **HAVING** é usada no SQL porque a instrução **WHERE** não pode ser utilizada para filtrar resultados funções de agregação como **GROUP BY**.

Vamos supor que queremos filtrar as informações de compras dos clientes, que no total compraram mais que 3000.

```
SELECT c.nome, SUM(v.valor_total) as "Total Gasto"  
FROM cliente AS c INNER JOIN venda AS v  
ON c.cliente_id = v.cliente_id  
group by c.nome  
HAVING SUM(v.valor_total) > 3000  
ORDER BY c.nome desc;
```

| nome            | Total Gasto |
|-----------------|-------------|
| Tiago Gomes     | 3634.79     |
| Ricardo Almeida | 8950.00     |
| Luisa Fernandes | 15065.00    |
| Carlos Andrade  | 4314.90     |

# Exemplo do agrupamento com ordenação

Podemo combinar a clausura HAVING com a clausura WHERE:

Vamos supor que queremos filtrar as informações de compras dos clientes, que no total compraram mais que 3000 e desde que o nome do cliente inicial com T ou com L.

```
SELECT c.nome, SUM(v.valor_total) as "Total Gasto"  
FROM cliente AS c INNER JOIN venda AS v  
ON c.cliente_id = v.cliente_id  
WHERE c.nome LIKE "T%" OR c.nome LIKE "L%"  
group by c.nome  
HAVING SUM(v.valor_total) > 3000  
ORDER BY c.nome desc;
```

| nome            | Total Gasto |
|-----------------|-------------|
| Tiago Gomes     | 3634.79     |
| Luisa Fernandes | 15065.00    |

# Outro exemplo de agrupamento

Selecionar a quantidade de produtos que existem por categoria.

```
SELECT cp.nome, COUNT(p.produto_id) as "Quantidade de produtos"  
FROM categoria_produto AS cp INNER JOIN produto AS p  
ON cp.categoria_id = p.categoria_id  
group by cp.nome;
```

| nome               | Quantidade de produtos |
|--------------------|------------------------|
| Artigos Esportivos | 3                      |
| Beleza e Saúde     | 3                      |
| Brinquedos         | 3                      |
| Eletrodomésticos   | 3                      |
| Eletrônicos        | 5                      |
| Informática        | 3                      |
| Jardinagem         | 3                      |
| Livros             | 3                      |
| Móveis             | 5                      |
| Vestuário          | 5                      |

## Outro exemplo de agrupamento

Selecionar os clientes na media que gastaram entre 250 e 500. Ordene por ordem alfabética do nome dos clients e por ordem decrescente pela media dos gastos.

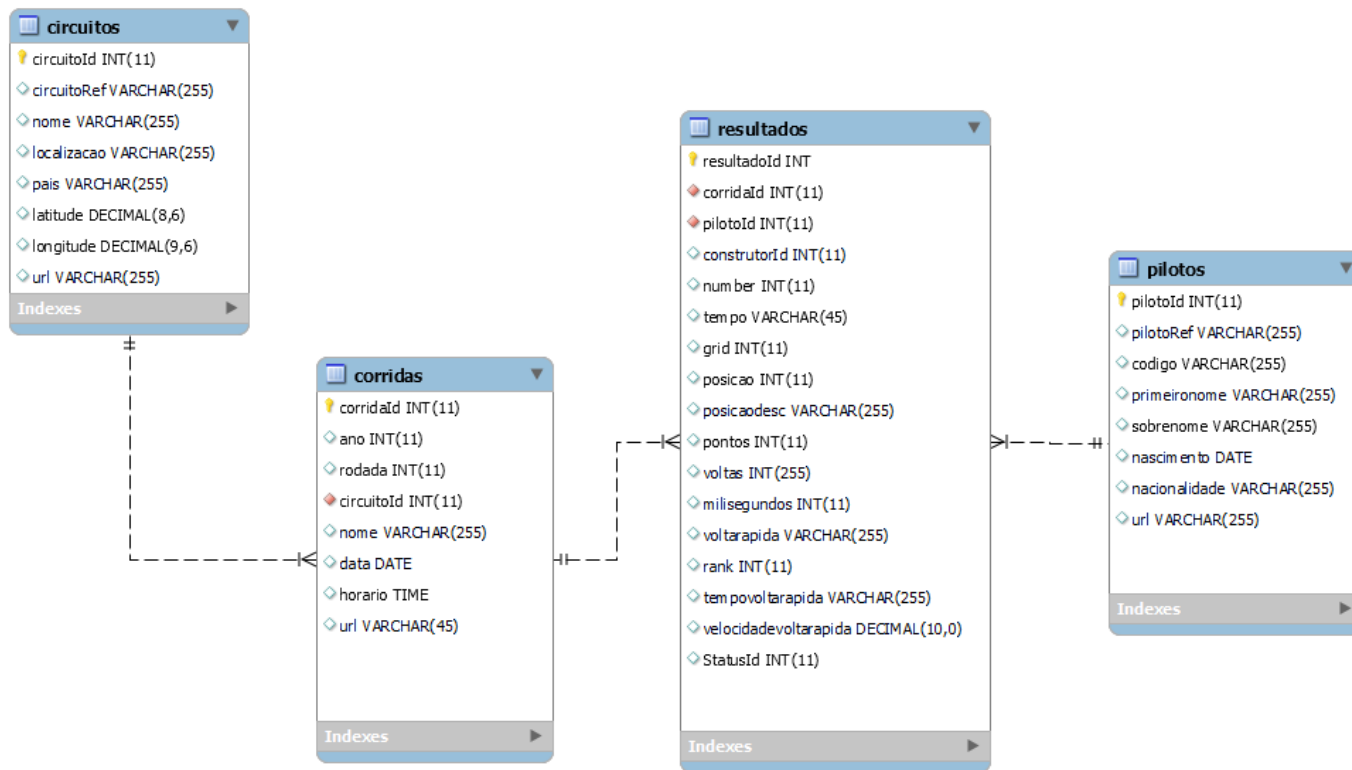
```
SELECT c.nome, AVG(v.valor_total) as "Valor Médio Gasto"  
FROM cliente AS c INNER JOIN venda AS v  
ON c.cliente_id = v.cliente_id  
group by c.nome  
HAVING AVG(v.valor_total) BETWEEN 250 AND 500  
ORDER BY c.nome asc, AVG(v.valor_total) desc;
```

| nome             | Valor Médio Gasto |
|------------------|-------------------|
| Fernanda Lima    | 296.650000        |
| Gabriela Souza   | 456.980000        |
| Juliana Moraes   | 251.178000        |
| Patricia Barbosa | 368.750000        |
| Rafael Costa     | 499.180000        |

# Exercícios



# Outro exemplo de agrupamento



Agora que você sabe como utilizar os agrupamentos, realize os agrupamentos para retornar os seguintes relatórios na base de dados f1 (fórmula 1):

1. Selecione a quantidade pilotos por país.
2. Selecione a quantidade de resultados que existem para cada piloto.
3. Selecione a quantidade de corridas que tiveram em cada circuito. Utilize o campo circuitoRef para o nome do circuito;
4. Selecione a quantidade total de corridas por ano, ordenadas por ano de modo decrescente (utilize GROUP BY e ORDER BY);
5. Selecione o **primeironome e sobrenome** (tabela piloto), ano (tabela corrida) e pontos totais (soma dos pontos na tabela resultado) dos com mais de 100 pontos em um único ano. Ordene da maior pontuação para a menor (utilize **JOIN, GROUP BY, HAVING E ORDER BY**);
6. Selecione o **primeironome e sobrenome** (tabela piloto), o número total de vitórias (tabela resultados), mostrando apenas os pilotos que tiveram mais de 5 vitórias. Ordene pelos pilotos que venceram mais para os que venceram menos (utilize JOIN, GROUP BY, HAVING E ORDER BY).
7. Selecione a média de pontos (tabela resultado) dos pilotos por nacionalidade (tabela pilotos), exibindo somente nacionalidades com média de pontos acima de 2 pontos.
8. Selecione o primeironome, sobrenome dos pilotos (tabela piloto) e a média de pontos conquistados por cada piloto.

# Referências

SILBERSCHATZ, HENRY, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 5. ed. Rio de Janeiro. Campus, 2006.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 4.ed. São Paulo. Pearson, 2005.

<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/performance/subqueries?view=sql-server-ver15>

<https://dataedo.com/kb/databases/mariadb/sample-databases>